多工序协同作业问题论文大纲（特奖级写作版）

> 本大纲基于当前已经建立并实现的模型更新：统一 FJSP-DAG 调度建模框架、秒级加工/运输时间计算、双设备协同工序处理、append / active / mixed 解码器、瓶颈感知派工、TS+SA 与瓶颈关键任务局部搜索、问题4三阶段购置搜索与并行评价、严格可行性检查、下界与 baseline 验证。
> 目标不是写成“代码说明书”，而是写成一篇结构清晰、模型可信、结果可解释、图表有层次的数学建模竞赛特奖级论文。

---

0. 全文写作总原则

0.1 论文主线

全文应围绕一条清晰主线展开：

> 将多车间整修任务抽象为带工序先后约束、设备类型约束、双设备协同约束、跨车间运输时间和预算扩容决策的柔性作业车间调度问题；先构建统一调度模型，再根据四个问题逐级放开资源范围与决策维度，通过精确枚举、混合解码启发式、瓶颈感知局部搜索和购置—调度两层优化获得高质量可行解，并用可行性审计、理论下界、基准规则和瓶颈统计验证结果可信度。

0.2 叙述层级

论文不要平铺四问。应采用“统一框架 + 逐问递进”的组织方式：

1. **统一模型层**：工序、设备、班组、车间、运输、双设备协同、makespan；
2. **算法核心层**：序列生成、append/active/mixed 解码、瓶颈感知、局部搜索；
3. **问题递进层**：P1 单车间 → P2 单班组五车间 → P3 双班组 → P4 预算扩容；
4. **验证解释层**：可行性、下界、baseline、瓶颈、敏感性。

0.3 重要措辞约束

- 问题1可写“精确最短时长”，因为 A 车间工序严格串行，可枚举设备组合；
- 问题2—4应写“当前搜索最优可行解”或“启发式搜索获得的最优可行排程”，不要无条件宣称“全局最优”；
- 若最终通过下界 gap 很小、多个随机种子稳定、baseline 明显改善，可写“结果具有较强近优性和工程可信度”；
- 问题4若最终不购买设备，要解释为“在当前调度结果和预算候选搜索范围内，新购设备未突破关键路径/资源瓶颈约束”。

---

1. 去年特等奖论文结构优点与本文迁移方式

1.1 去年特等奖论文的可借鉴优点

去年特等奖论文的核心优势不是公式堆砌，而是：

1. **摘要逐问作战**：每一问明确模型、算法、结果和验证；
2. **问题分析分层递进**：先解释问题差异，再进入建模；
3. **模型准备统一复用**：把基础计算模块提前统一建立；

4. **算法不只报名称**：解释为什么该算法适合该问题；
5. **结果验证充分**：用下界、对比、敏感性支撑可信度；
6. **图像具有总览功能**：关键图不是装饰，而是承担逻辑结构、模型流程、算法框架和结果解释功能。

1.2 本文迁移策略

本文应迁移为：

- 摘要按 P1—P4 逐问说明；
- 问题分析用“复杂度递增图”解释四问关系；
- 模型准备统一给出加工时间、运输时间、双设备完成时间和约束表达；
- 算法部分重点讲“混合解码 + 瓶颈搜索 + 购置搜索”；
- 结果部分不仅列表1—表5，还要解释瓶颈、关键车间、下界 gap 和 baseline 改善率；
- 图片规划上至少形成“问题关系图—模型框架图—算法流程图—结果解释图”的完整图像体系。

---

2. 论文标题建议

推荐标题

考虑跨车间运输与预算扩容的多工序协同作业调度优化模型

备选标题

1. **多车间多设备协同整修任务的柔性作业调度与资源扩容优化**
2. **带双设备协同与跨车间转运约束的柔性作业车间调度研究**
3. **面向集中整修任务的瓶颈感知调度与设备购置联合优化模型**

摘要

写作目标

摘要控制在 500—800 字，采用“四问递进 + 统一模型 + 核心算法 + 结果验证”的结构。

摘要应包含的内容

1. **问题抽象**：说明将题目抽象为带运输时间和双设备协同的柔性作业车间调度问题；
2. **统一建模**：说明建立了工序—设备—车间—班组三层资源约束模型；
3. **问题1方法**：单车间串行任务，用设备组合枚举获得精确解；
4. **问题2方法**：单班组五车间任务，用混合解码启发式与瓶颈搜索获得可行优解；
5. **问题3方法**：双班组资源池联合调度，缓解单班组瓶颈；
6. **问题4方法**：预算约束下三阶段购置候选搜索，内层调用调度器评价；
7. **验证方法**：可行性检查、理论下界、baseline 对比、设备利用率与瓶颈分析；
8. **核心结果**：填入 P1—P4 完工时间、P2→P3 缩短比例、P3→P4 变化、购买方案和费用。

关键词

柔性作业车间调度；多工序协同作业；跨车间运输时间；双设备协同；瓶颈感知搜索；设备购置优化；启发式算法

---

1 问题重述

1.1 背景重述

说明现代制造系统中的集中整修任务具有：

- 多车间并行；
- 车间内部工序固定顺序；
- 工序需特定类型设备；
- 部分工序需两类设备共同完成；
- 设备跨车间移动产生运输时间；
- 设备数量与预算配置影响完工时间。

1.2 四个问题的递进关系

问题1：单班组单车间基础调度

班组1独立完成 A 车间所有工序，求 A 车间最短完工时间和设备作业表。

问题2：单班组五车间协同调度

仅使用班组1设备完成 A—E 五车间任务，加入多车间并行、设备竞争和跨车间运输。

问题3：双班组资源池协同调度

使用班组1和班组2共同完成五车间任务，决策维度从“设备选择”扩展为“班组—设备—工序匹配”。

问题4：预算约束下资源扩容与调度联合优化

在 500000 元预算内确定两个班组的设备购置方案，并重新调度以最小化 makespan。

图1 各问题关系图：Problem Dependency and Progressive Optimization Framework

放置位置

第1章末或第2章开头。

图像目标

让评委一眼看出四问不是孤立的，而是同一调度框架下的逐级扩展：

```
P1: Team 1 + Workshop A
   ↓ 扩展车间数量与运输约束
P2: Team 1 + Workshops A–E
```

```
    ↓ 扩展资源池
P3: Team 1 + Team 2 + Workshops A–E
    ↓ 扩展购置决策
P4: Budget + Purchase + Scheduling
```

具体内容

- 中央上方：统一调度模型核心，包含“工序先后约束、设备类型匹配、双设备协同、跨车间运输、设备不重叠、最小化完工时间”；
- 中部横向四个模块：P1、P2、P3、P4；
- P1 模块：A 车间工序链 A1→A2→A3 与班组1设备池；
- P2 模块：A—E 五个车间与班组1资源池，车间之间用虚线运输路径连接；
- P3 模块：班组1、班组2两个资源池共同连接五个车间；
- P4 模块：预算卡片、设备购置图标、新增设备进入双班组资源池；
- 最右侧：输出表1—表5、makespan、购买方案、甘特图。

绘图构思

采用 Visio/Illustrator 风格，16:9 横向画布，白底，扁平矢量图。颜色：Azure Blue 表示统一模型，Slate Grey 表示约束，Coral Orange 表示算法，Mint Green 表示输出，Light Lavender 表示预算扩容。

---

2 问题分析

2.1 调度问题本质分析

本题可抽象为带附加约束的柔性作业车间调度问题：

- 工件：车间整修任务；
- 工序：每个车间内部的 A1、A2 等流程；
- 机器：各类设备；
- 柔性：同类型设备可多台候选；
- 约束：工序先后、设备类型、设备不重叠、运输时间、双设备协同；
- 目标：最小化总完工时间 $C_{\max}$。

2.2 四问复杂度递进分析

问题	车间范围	班组范围	主要新增约束	决策难点	求解策略
P1	A	班组1	单车间串行	设备组合选择	精确枚举
P2	A—E	班组1	跨车间运输、设备竞争	多车间工序排序	混合解码启发式
P3	A—E	班组1+2	双资源池协同	班组与设备联合选择	混合解码 + 瓶颈搜索

问题	车间范围	班组范围	主要新增约束	决策难点	求解策略
P4	A—E	班组1+2+新购	预算约束	购置方案与排程耦合	三阶段两层搜索

2.3 本题的关键建模难点

1. **双设备协同工序**：两类设备都要完成完整工程量，工序完成时间取两者结束时间最大值；
2. **设备跨车间运输**：同一设备跨车间连续作业时必须计入运输时间；
3. **设备时间轴冲突**：同一设备同一时间只能服务一道工序；
4. **单班组瓶颈设备**：问题2中某些设备类型数量少、工作负载高，是 makespan 的核心瓶颈；
5. **购置与调度耦合**：买设备是否有效取决于购置后排程是否突破关键路径。

图2 约束递增与建模复杂度图

放置位置

第2章问题分析之后。

图像目标

展示从 P1 到 P4，模型复杂度不是线性增加，而是约束层逐步叠加。

具体内容

- 横轴：P1、P2、P3、P4；
- 每个问题上方堆叠约束块：
  - P1：工序顺序、设备类型、双设备协同；
  - P2：增加跨车间运输、多车间并行、设备竞争；
  - P3：增加双班组资源池；
  - P4：增加预算约束、设备购置变量、购置后资源池更新；
- 每个约束块用不同颜色表示。

绘图构思

采用层叠积木图或阶梯图。每一问是一个阶梯平台，平台越高表示复杂度越高；每层积木标注对应约束。

---

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 附件数据准确可靠，工序工程量、设备效率、移动速度、距离和单价均按题目给定值处理；
2. 各车间内部工序严格按编号顺序执行；
3. 不同车间之间允许并行作业；
4. 同一设备同一时刻只能执行一道工序；
5. 同一设备在同一车间内不同工序之间转移时间忽略；

6. 同一设备跨车间连续作业时计入运输时间；
7. 双设备工序中，两类设备均需完成完整工程量，工序完成时间取两类设备作业结束时间最大值；
8. 新购同类型设备继承该类型设备的移动速度、单价和作业效率设定；
9. 所有加工时间和运输时间以秒为单位并向上取整；
10. 不考虑设备故障、人员休息、维护保养和随机扰动。

3.2 符号说明

符号	含义	单位
I	车间集合，$I={A,B,C,D,E}$	--
J_i	车间 i 的工序集合	--
G	班组集合	--
K	设备集合	--
R	设备类型集合	--
q_j	工序 j 的工程量	题目单位
e_{jr}	类型 r 设备执行工序 j 的效率	工程量/s
p_{jk}	设备 k 执行工序 j 的作业时长	s
d_{uv}	位置 u 与 v 之间的距离	m
v_k	设备 k 的移动速度	m/s
τ_{kuv}	设备 k 从 u 到 v 的运输时间	s
S_{jk}	设备 k 执行工序 j 的开始时间	s
C_{jk}	设备 k 执行工序 j 的结束时间	s
C_j	工序 j 的整体完成时间	s
C_i	车间 i 的完成时间	s
$C_{\max}$	全部任务完工时间	s
x_{jk}	工序—设备分配变量	0/1
z_{rg}	班组 g 购买类型 r 设备数量	台
B	购置预算，$B=500000$	元

---

4 数据预处理与统一计算模块

4.1 数据读取与标准化

从附件中读取：

1. 工序流程表；

2. 班组配置表；
3. 车间距离表。

对数据进行：

- 中英文设备类型统一；
- 效率单位转化为每秒效率；
- 距离表转化为位置对字典；
- C3—C5 重复工程段的内部展开说明；
- 设备初始位置设定为所属班组位置。

4.2 加工时间计算

对于设备 k 执行工序 j：

$$ p_{jk}=\left\lceil \frac{q_j}{e_{jr(k)}} \right\rceil $$

其中 $r(k)$ 表示设备 k 的类型。

4.3 运输时间计算

$$ \tau_{kuv}=\left\lceil \frac{d_{uv}}{v_k} \right\rceil $$

若 $u=v$，则 $\tau_{kuv}=0$。

4.4 双设备协同工序完成时间

若工序 j 需要两类设备 r_1,r_2，分别选择设备 k_1,k_2，则：

$$ C_j=\max{C_{j k_1}, C_{j k_2}} $$

后续工序必须满足：

$$ S_{j+1,k}\ge C_j $$

4.5 设备时间轴与 left-shift 插入机制

为提升调度紧凑度，本文不仅维护设备最后可用时间，还维护设备完整时间轴：

$$ \mathcal{T}*k={(S*{jk},C_{jk},L(j))} $$

安排新任务时，在设备时间轴中搜索最早可行插入位置，满足：

$$ C_{a,k}+\tau_{k,L(a),L(j)}\le S_{j,k} $$

以及：

$$ C_{j,k}+\tau_{k,L(j),L(b)}\le S_{b,k} $$

其中 a,b 分别为插入位置前后的设备任务。

图3 统一数据—时间计算流程图

放置位置

第4章开头或第4章末。

图像目标

说明附件数据如何转化为调度模型输入。

具体内容

- 左侧三张表格图标：工序流程表、班组配置表、车间距离表；
- 中间数据标准化模块：设备类型映射、效率单位转换、距离矩阵构造、C工序展开；
- 右侧三个计算模块：加工时间、运输时间、双设备完成时间；
- 最右侧输出：operations、machines、distance、processing time、transport time。

绘图构思

采用左到右 pipeline。表格图标使用浅灰，计算模块使用蓝色，输出数据结构使用绿色卡片。每个模块只放关键词，不放长句。

图4 双设备协同工序与设备时间轴插入示意图

放置位置

第4.4 或第4.5 节之后。

图像目标

清楚解释双设备工序不是单设备作业，且 active decoder 会尝试插入设备空隙。

具体内容

图分上下两部分：

1. **上半部分：双设备协同工序**
    - 工序 j 需要设备类型 r_1 和 r_2；
    - 两条水平时间条分别表示设备 k_1、k_2；
    - 两条作业可以不同时间开始；
    - 工序完成时间标为 $C_j=\max(C_{jk_1},C_{jk_2})$。
2. **下半部分：left-shift 插入**
    - 一台设备已有任务 Task a 与 Task b；
    - 中间存在空隙；
    - 新任务 Task j 插入空隙；
    - 标注前运输时间、后运输时间和可行性条件。

绘图构思

用甘特条 + 箭头表示。运输时间用虚线小箭头，作业时间用实心条。该图是算法解释的核心图，应保持简洁。

5 统一调度优化模型

5.1 决策变量

1. x_{jk}：工序 j 是否分配给设备 k；
2. S_{jk},C_{jk}：设备 k 执行工序 j 的开始与结束时间；
3. C_j：工序整体完成时间；
4. C_i：车间完成时间；
5. $C_{\max}$：全部任务完工时间；
6. z_{rg}：问题4中班组 g 购买类型 r 设备的数量。

5.2 目标函数

$$ \min C_{\max}=\max_{i\in I}C_i $$

问题1中目标退化为：

$$ \min C_A $$

5.3 约束条件

5.3.1 工序顺序约束

$$ S_{j+1,k}\ge C_j $$

5.3.2 设备类型匹配约束

仅当设备 k 的类型属于工序 j 所需类型集合时，$x_{jk}=1$ 才可行。

5.3.3 设备不可重叠约束

同一设备上任意两个任务时间区间不可重叠，并需满足运输时间间隔。

5.3.4 双设备协同约束

对于双设备工序，两类设备均需执行完整工程量，整体完成时间取最大结束时间。

5.3.5 预算约束

$$ \sum_{g\in G}\sum_{r\in R}c_r z_{rg}\le 500000 $$

5.3.6 新购设备集合更新

$$ K'=K\cup K^{new}(z) $$

6 算法设计

6.1 总体算法框架

本文采用“统一建模 + 混合解码 + 瓶颈搜索 + 两层购置”的算法框架：

1. 预处理附件数据；
2. 根据问题范围确定可用设备集合；
3. 构造可行工序优先序列；
4. 用 append decoder 与 active left-shift decoder 生成排程；
5. 使用瓶颈感知派工策略和 TS+SA 局部搜索改进排程；
6. 对问题4，外层搜索购置方案，内层调用调度算法评价；
7. 输出结果并执行可行性检查。

6.2 工序优先序列生成策略

使用多种策略产生候选工序序列：

- 车间轮转策略；
- 字典序策略；
- 最短加工时间优先；
- 最早完成时间优先；
- 关键链优先；
- 随机加权策略；
- 瓶颈设备感知策略。

6.3 append 与 active mixed 解码器

6.3.1 append decoder

仅维护每台设备的最后可用时间，适合快速生成可行解。

6.3.2 active left-shift decoder

维护每台设备时间轴，尝试将新任务插入已有任务间空隙，生成更紧凑的排程。

6.3.3 mixed decoder

同时运行 append 和 active 解码器，保留 makespan 更小且可行性检查通过的排程。

6.4 瓶颈设备感知派工

对当前可调度工序计算：

$$ Score=0.45B_j+0.30R_j+0.15W_j+0.10P_j $$

其中：

- B_j：工序是否需要瓶颈设备；
- R_j：剩余链长归一化值；
- W_j：车间尾部风险权重；
- P_j：理论加工时长归一化值。

优先调度得分最高的工序。

6.5 TS+SA 局部搜索

在当前优解基础上进行邻域扰动：

- 工序交换；
- 工序插入；
- 关键任务前移；
- 瓶颈设备任务序列调整。

使用禁忌表避免短期循环，并使用模拟退火接受准则跳出局部最优。

6.6 问题4购置—调度两层优化

外层：购置候选生成

根据预算、设备价格、静态瓶颈和动态瓶颈生成候选方案。

内层：调度评价

对每个购置方案更新设备集合并调用问题3调度算法。

三阶段评价

1. coarse：低迭代快速筛选；
2. medium：中等迭代复评；
3. refine：高迭代精评 top 候选。

coarse 和 medium 阶段可并行计算。

图5 算法总流程图

放置位置

第6章开头。

图像目标

用一张总流程图解释从数据输入到四问输出的完整算法框架。

具体内容

- 输入：附件数据；
- 预处理：工序、设备、距离、效率；
- 统一模型：约束模块；
- 解码器：append decoder / active decoder 并列；
- 搜索模块：瓶颈感知派工、TS+SA、瓶颈局部搜索；
- 问题4外层：购置候选生成、coarse、medium、refine；
- 输出：表1—表5、甘特图、验证表。

绘图构思

采用上下分层框架图：上层为数据与模型，中层为算法核心，下层为问题输出。问题4购置搜索用右侧嵌套循环表示。

图6 append 与 active 解码器对比图

放置位置

第6.3节之后。

图像目标

说明为什么 active decoder 比 append decoder 更紧凑。

具体内容

左半图：append decoder

- 设备时间轴上已有任务 a、b；
- 新任务被追加到 b 后面；
- 中间空隙被浪费。

右半图：active decoder

- 新任务插入 a 与 b 之间；
- 标注前后运输约束；
- 完工时间缩短。

绘图构思

左右对比图。用同一组任务，左图显示空隙浪费，右图显示 left-shift 插入。适合放在算法创新点附近。

图7 问题4三阶段购置搜索图

放置位置

第6.6节或问题4模型后。

图像目标

解释问题4不是盲目枚举，而是“瓶颈引导 + 三阶段评价 + 并行计算”。

具体内容

- 左侧：预算约束与设备价格；
- 中间：候选购置方案池；
- 三个漏斗阶段：coarse → medium → refine；
- 上方：瓶颈设备类型对候选生成进行引导；
- 下方：每个方案调用调度算法评价；
- 右侧：最优可行购买方案与调度表。

绘图构思

采用漏斗图 + 内层调度器图标。coarse 阶段宽、refine 阶段窄。并行评价可用多个小 CPU 核心图标表示。

---

7 问题1模型与求解

7.1 模型特点

问题1为单车间、单班组、严格串行工序链。设备在同一车间内切换不计运输时间，因此只需枚举每道工序的可行设备组合。

7.2 求解步骤

1. 提取 A 车间工序链；
2. 对每道工序枚举可行设备组合；
3. 对双设备工序取最大结束时间；
4. 在所有组合中选取 C_A 最小方案；
5. 输出表1。

7.3 结果呈现

- 表1：问题1设备作业表；
- A 车间最短完工时间；
- A 车间工序链甘特图。

---

8 问题2模型与求解

8.1 模型特点

问题2使用班组1完成五个车间任务，核心难点是多车间并行与单班组设备竞争。特别是某些低数量高负载设备会成为 makespan 的关键瓶颈。

8.2 求解方法

采用 mixed decoder + 瓶颈感知 TS+SA 搜索：

1. 生成多种工序优先序列；
2. 用 append 和 active 解码器生成排程；
3. 识别静态/动态瓶颈设备类型；
4. 使用瓶颈设备感知策略优先推进关键任务；
5. 使用 TS+SA 和瓶颈关键任务局部搜索改进；
6. 保留可行性检查通过且 makespan 最小的排程。

8.3 结果呈现

- 表2：问题2完整调度结果；

- 五车间完工时间；
- 设备类型利用率统计；
- 与 baseline 对比；
- 理论下界 gap。

图8 问题2瓶颈设备利用率与关键车间分析图

放置位置

问题2结果分析部分。

图像目标

说明问题2 makespan 主要受哪些设备和车间限制。

具体内容

建议组合成一张双面板图：

- 左图：设备类型平均利用率柱状图；
- 右图：A—E 五车间完工时间柱状图；
- 高亮最终最晚完工车间；
- 高亮利用率最高设备类型。

绘图构思

使用论文级配色。瓶颈设备用 Coral Orange，高利用率但非瓶颈用 Slate Grey，普通设备用 Azure Blue。最晚完工车间用红色边框或星标。

---

9 问题3模型与求解

9.1 模型特点

问题3引入班组2，设备集合从 K_1 扩展为：

$$ K=K_1\cup K_2 $$

调度决策包括设备选择与班组来源选择。

9.2 求解方法

在问题2算法基础上扩展候选设备池：

1. 将两个班组设备合并为统一资源池；
2. 对每道工序筛选满足类型要求的设备；
3. 同时考虑设备速度、位置、运输距离；
4. 使用 mixed decoder 和瓶颈搜索求得可行优解。

9.3 结果呈现

- 表3：问题3调度表；
- 与问题2的 makespan 对比；
- 双班组设备利用率对比；
- 瓶颈设备缓解情况。

图9 问题2—问题3双班组协同效果图

放置位置

问题3结果分析部分。

图像目标

展示引入班组2后如何缓解单班组瓶颈。

具体内容

- 左侧：问题2 单班组资源池连接五车间，瓶颈设备红色高亮；
- 右侧：问题3 双班组资源池连接五车间，瓶颈压力分散；
- 下方：P2 与 P3 makespan 对比柱状图；
- 标注缩短比例。

绘图构思

采用前后对比结构。左图拥挤，右图分流。用运输路径线条密度表示设备跨车间流动。

---

10 问题4模型与求解

10.1 购置变量与预算约束

设 z_{rg} 表示班组 g 购买类型 r 设备数量：

$$ z_{rg}\in \mathbb{Z}_{\ge 0} $$

预算约束：

$$ \sum_{g\in G}\sum_{r\in R} c_r z_{rg}\le 500000 $$

10.2 两层优化结构

外层

生成预算可行购置方案，结合静态与动态瓶颈限制候选空间。

内层

对每个购置方案更新设备集合并调用问题3调度器。

10.3 三阶段评价

- coarse：快速筛掉明显较差方案；
- medium：复评候选方案；
- refine：对 top 候选高强度搜索；
- coarse 与 medium 并行化，提高运行效率。

10.4 结果呈现

- 表4：问题4调度表；
- 表5：购买设备表；
- 购买费用；
- 新购设备利用率；
- 候选方案对比；
- 与问题3的 makespan 对比。

图10 问题4购买方案成本—收益图

放置位置

问题4结果分析部分。

图像目标

说明最终购买方案为何合理，或者说明不购买/少购买的原因。

具体内容

- 横轴：候选购置方案费用；
- 纵轴：对应 makespan；
- 点颜色表示购买设备类型组合；
- 最终选中方案用大星标；
- 若最佳方案为不购买，则突出显示“0成本方案已达到关键路径瓶颈”。

绘图构思

采用散点图或气泡图。气泡大小表示新购设备利用率。该图能支撑问题4讨论，不只是列表5。

---

11 结果汇总与综合分析

11.1 四问结果汇总

用表格汇总：

问题	资源配置	完工时间(s)	HH:MM:SS	相比上一问变化	关键瓶颈
P1	班组1，A车间	待填	待填	--	待填
P2	班组1，A—E	待填	待填	--	待填

问题	资源配置	完工时间(s)	HH:MM:SS	相比上一问变化	关键瓶颈
P3	班组1+2，A—E	待填	待填	待填	待填
P4	双班组+购置	待填	待填	待填	待填

11.2 下界与近优性分析

展示：

- 关键链下界；
- 设备负载下界；
- 静态瓶颈负载下界；
- 综合下界；
- 本文可行解；
- gap 百分比。

11.3 baseline 对比

对比规则：

1. A→E 串行；
2. 最快设备优先；
3. 最近可用设备优先；
4. 最早可用设备优先；
5. 最早完成优先。

说明本文算法相对 baseline 的改善率。

11.4 瓶颈与关键任务分析

从：

- 设备类型利用率；
- 运输时间占比；
- 车间完工时间；
- 关键任务诊断；
- 瓶颈设备序列；

解释最终 makespan 的形成机制。

图11 四问 makespan 递进对比图

放置位置

第11.1节。

图像目标

展示四问在资源逐步扩展后的完工时间变化。

具体内容

- 横轴：P1、P2、P3、P4；
- 纵轴：完工时间；
- 柱状图或折线图；
- 标注 P2→P3 缩短比例；
- 若 P4 与 P3 相同，标注“购置未突破关键路径”。

绘图构思

使用柱状图 + 折线标注。P1 可单独浅色，因为车间范围不同；P2—P4 重点比较。

图12 下界 gap 与 baseline 改善率图

放置位置

第11.2—11.3节。

图像目标

用图像证明模型结果不是随意排程，而是明显优于基准规则并接近理论下界。

具体内容

图分左右两栏：

- 左图：每问综合下界与本文可行解对比；
- 右图：本文算法相对各 baseline 的改善率热力图。

绘图构思

左图用双柱图，右图用热力矩阵。颜色越深表示改善率越高。

图13 问题2/3/4 甘特图

放置位置

可放正文结果部分，也可放附录。正文建议只放最关键一张，其他放附录。

图像目标

展示排程可行性与设备负载分布。

具体内容

- 横轴：时间；
- 纵轴：设备编号，按班组与设备类型分组；
- 不同车间不同颜色；
- 新购设备使用特殊纹理；
- 高利用率设备加粗边框；

- 标注最终完工时间。

绘图构思

问题2甘特图用于展示单班组瓶颈；问题3甘特图用于展示双班组分流；问题4甘特图用于展示购置后的资源使用。

---

12 可行性检查与鲁棒性验证

12.1 可行性检查

逐项检查：

- 工序完整性；
- 工序顺序；
- 设备类型匹配；
- 单设备不重叠；
- 跨车间运输时间；
- 首次从班组到车间运输；
- 双设备工序完成规则；
- 加工时间计算；
- 问题4预算约束。

12.2 稳定性分析

若时间允许，设置多随机种子重复运行，统计：

- 最优值；
- 均值；
- 标准差；
- 最差值。

12.3 参数敏感性分析

建议分析：

1. decoder 类型：append / active / mixed；
2. 局部搜索次数；
3. 问题4候选购买上限；
4. 预算水平；
5. 是否启用 C 工序展开。

图14 敏感性分析图组

放置位置

第12章。

图像目标

展示算法和预算参数对结果的影响。

具体内容

至少选择两张：

1. decoder 对比：append / active / mixed 的 makespan 柱状图；
2. 预算敏感性：预算从 0 到 500000 或更高时 makespan 变化曲线；
3. 搜索强度敏感性：iteration 增大时 best makespan 收敛曲线；
4. 是否展开 C 工序的结果对比。

绘图构思

使用小多图 panel。保持统一配色和字体，适合作为论文验证部分的高级图。

---

13 模型优缺点与改进方向

13.1 模型优点

1. 统一建模框架覆盖四问，结构递进清晰；
2. 显式处理双设备协同和跨车间运输时间；
3. 引入 active left-shift 解码器，提高排程紧凑性；
4. 使用静态/动态瓶颈识别，提高搜索针对性；
5. 问题4采用购置—调度两层优化，并用三阶段评价减少计算量；
6. 验证体系完整，包括可行性、下界、baseline、瓶颈统计和敏感性分析。

13.2 模型不足

1. 问题2—4使用启发式搜索，不能严格证明全局最优；
2. active decoder 仍依赖优先序列，不是完整事件驱动全局活动调度；
3. 新购设备性能继承同类型设备，实际中可能有差异；
4. 未考虑设备故障、人员休息和随机扰动；
5. C3—C5 展开解释需要结合附件数据核对。

13.3 改进方向

1. 引入 CP-SAT 或 MILP 对小规模实例验证最优性；
2. 构造完整 disjunctive graph，进行关键路径邻域搜索；
3. 引入遗传算法、变邻域搜索或 ALNS；
4. 建立鲁棒调度模型；
5. 将设备购置扩展为长期成本收益优化。

---

14 结论

结论应逐问回答：

1. 本文建立了带跨车间运输、设备类型匹配和双设备协同约束的柔性作业车间调度模型；
2. 问题1通过设备组合枚举得到 A 车间精确最短完工时间；
3. 问题2使用班组1完成五车间任务，识别出主要瓶颈设备与最晚完工车间；
4. 问题3引入班组2后显著缓解单班组瓶颈，makespan 缩短；
5. 问题4在预算约束下搜索购买方案，得到最终购置与排程策略；
6. 可行性检查、下界 gap、baseline 改善率和瓶颈分析共同说明模型结果具有工程可信度。

---

15 参考文献建议

建议引用方向：

1. 柔性作业车间调度 FJSP 综述；
2. 带运输时间的车间调度；
3. 双资源/多资源约束项目调度 RCPSP；
4. active schedule generation / left-shift decoding；
5. tabu search / simulated annealing / VNS for FJSP；
6. 设备购置与生产调度联合优化；
7. 数学建模竞赛中启发式优化方法。

---

16 附录规划

附录A 数据预处理说明

- 工序表整理；
- 设备表整理；
- 距离表整理；
- 效率单位识别；
- C工序展开说明。

附录B 算法伪代码

至少包含：

1. 加工时间与运输时间计算；
2. active left-shift 解码器；
3. 瓶颈感知派工策略；
4. TS+SA 局部搜索；
5. 问题4三阶段购置搜索。

附录C 完整结果表

- 表1—表5；
- 问题2/3/4 完整排程；

- 候选购置方案对比；
- 可行性检查表。

附录D 程序说明

说明程序模块：

- 数据读取；
- 预处理；
- 解码器；
- 调度搜索；
- 购置搜索；
- 结果导出；
- 可视化。

---

17 全文图片总表

图号	图名	放置位置	作用	推荐形式
图1	各问题关系图	第1/2章	展示四问递进关系	结构框架图
图2	约束递增与复杂度图	第2章	展示约束层叠	阶梯/积木图
图3	数据—时间计算流程图	第4章	展示数据预处理	pipeline 图
图4	双设备协同与 left-shift 示意图	第4章	解释核心约束与解码	时间轴示意图
图5	算法总流程图	第6章	展示整体算法	分层流程图
图6	append 与 active 解码器对比	第6章	突出算法创新	左右对比图
图7	问题4三阶段购置搜索图	第6/10章	解释购置优化	漏斗+内层调度图
图8	问题2瓶颈分析图	第8章	解释单班组瓶颈	利用率+完工时间图
图9	双班组协同效果图	第9章	展示 P2→P3 改善	前后对比图
图10	购买方案成本—收益图	第10章	解释 P4 方案	散点/气泡图
图11	四问 makespan 对比图	第11章	汇总核心结果	柱状/折线图
图12	下界 gap 与 baseline 改善图	第11章	验证近优性	双柱图+热力图
图13	调度甘特图	结果/附录	展示排程细节	甘特图
图14	敏感性分析图组	第12章	验证鲁棒性	小多图

---

18 特奖级写作检查清单

提交前逐项检查：

- ☐ 摘要逐问给出模型、算法和核心结果；
- ☐ 问题分析清楚说明四问递进关系；
- ☐ 统一模型先于分问题模型；
- ☐ 双设备工序和运输时间公式无歧义；
- ☐ 算法部分解释 append / active / mixed decoder；
- ☐ 问题2—4不夸大为严格全局最优；
- ☐ 表1—表5格式与题目一致；
- ☐ 每个结果都有工程解释；
- ☐ 可行性检查完整；
- ☐ 下界和 baseline 对比充分；
- ☐ 问题4购买方案有成本—收益解释；
- ☐ 图片具有逻辑功能，不是装饰；
- ☐ 附录包含完整排程和程序说明；
- ☐ C3—C5 展开依据在正文或附录中说明。